

PROJECTION ORTHOGONALE

Cours complet + méthode + schémas

1 Introduction et fondements géométriques

1.1 Motivation

Dans de nombreux problèmes de mathématiques et de physique, on est amené à répondre à la question suivante :

Quel est le point d'une droite ou d'un plan le plus proche d'un point donné ?

Ce problème apparaît notamment dans :

- le calcul de distances,
- la géométrie analytique,
- la mécanique (forces, trajectoires),
- l'algèbre linéaire (projections).

La réponse repose sur une notion fondamentale :

la projection orthogonale.

—

1.2 Définition

Soit un point A et une droite (d) .

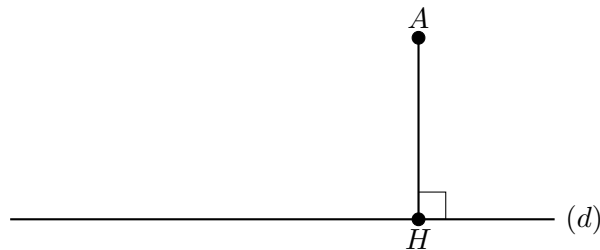
On appelle **projection orthogonale de A sur (d)** le point H tel que :

$$H \in (d) \quad \text{et} \quad \vec{AH} \perp (d).$$

Autrement dit, le segment AH est perpendiculaire à la droite (d) .

—

1.3 Représentation géométrique



Le point H est appelé le **projeté orthogonal** de A sur (d) .

—

1.4 Propriété fondamentale : distance minimale

Théorème. Parmi tous les points de la droite (d) , le point H est celui qui minimise la distance à A .

Démonstration.

Soit M un point quelconque de la droite (d) .

Les points A , H et M forment un triangle rectangle en H , car $\vec{AH} \perp (d)$.

On applique le théorème de Pythagore :

$$AM^2 = AH^2 + HM^2.$$

Or $HM^2 \geq 0$, donc :

$$AM^2 \geq AH^2.$$

En prenant la racine :

$$AM \geq AH.$$

Ainsi, H est le point de la droite (d) le plus proche de A .

□

1.5 Interprétation analytique

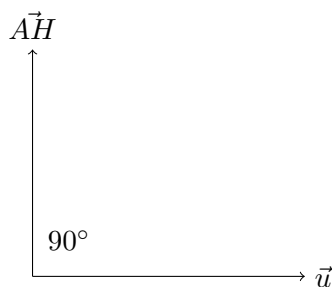
La condition de perpendicularité peut être traduite à l'aide du produit scalaire.

Propriété. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Ainsi, si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite (d) :

$$\vec{AH} \perp (d) \iff \vec{AH} \cdot \vec{u} = 0.$$

1.6 Lecture géométrique du produit scalaire



Le produit scalaire permet donc de traduire une condition géométrique (orthogonalité) en une équation algébrique.

1.7 Vision globale

La projection orthogonale peut être vue sous plusieurs angles :

Vision géométrique	Vision analytique
perpendicularité	produit scalaire nul
distance minimale	optimisation

1.8 Annonce de la suite

Dans la suite du chapitre, on va :

- déterminer explicitement le point H (projection sur une droite),
- généraliser au cas d'un plan,
- introduire une formulation vectorielle plus efficace (niveau prépa),
- faire le lien avec le changement de base.

La projection orthogonale est une manière d'extraire une composante d'un vecteur.

2 Projection orthogonale sur une droite

2.1 Objectif

On considère :

- un point A
- une droite (d)

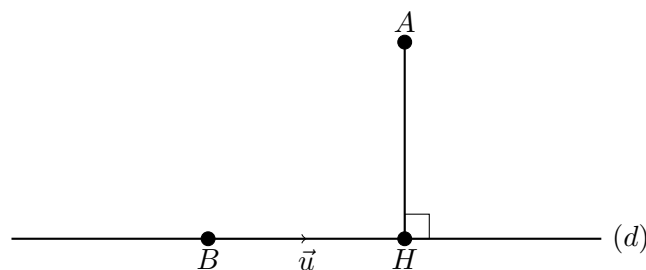
On cherche le point H projection orthogonale de A sur (d)

2.2 Données mathématiques

Pour travailler, on suppose que la droite est donnée par :

- un point B appartenant à (d)
- un vecteur directeur $\vec{u}$

2.3 Schéma fondamental



2.4 Idée clé de la méthode

Pour trouver H , on utilise deux informations :

1. H appartient à la droite
2. $\vec{AH}$ est perpendiculaire à la droite

—

2.5 Étape 1 : paramétrisation de H

Comme H appartient à (d) :

$$\boxed{H = B + t\vec{u}}$$

où t est un réel.

—

2.6 Étape 2 : condition de perpendicularité

On traduit :

$$\vec{AH} \perp (d)$$

par :

$$\boxed{\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0}$$

—

2.7 Étape 3 : expression de $\vec{AH}$

$$\vec{AH} = \vec{OH} - \vec{OA}$$

Or :

$$\vec{OH} = \vec{OB} + t\vec{u}$$

Donc :

$$\vec{AH} = (\vec{OB} + t\vec{u}) - \vec{OA}$$

$$\boxed{\vec{AH} = \vec{AB} + t\vec{u}}$$

—

2.8 Étape 4 : équation en t

On remplace dans la condition :

$$(\vec{AB} + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$$

Développement :

$$\vec{AB} \cdot \vec{u} + t(\vec{u} \cdot \vec{u}) = 0$$

—

$$\boxed{t = -\frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{||\vec{u}||^2}}$$

—

2.9 Étape 5 : expression finale de H

$$H = B - \frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}$$

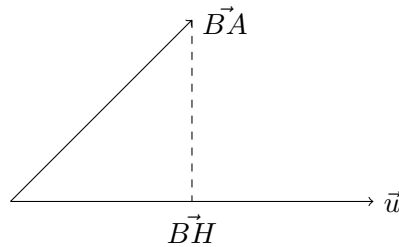
2.10 Interprétation fondamentale

Le vecteur $\vec{BH}$ est :

$$\vec{BH} = -\frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}$$

$\vec{BH}$ est la projection de $\vec{BA}$ sur $\vec{u}$

2.11 Schéma d'interprétation



2.12 Exemple détaillé

On considère :

$$A(1, 2), \quad B(0, 0), \quad \vec{u} = (2, 1)$$

1. Calcul de $\vec{AB}$

$$\vec{AB} = (1, 2)$$

2. Produit scalaire

$$\vec{AB} \cdot \vec{u} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

3. Norme

$$||\vec{u}||^2 = 2^2 + 1^2 = 5$$

4. Coefficient

$$t = -\frac{4}{5}$$

5. Point projeté

$$H = B + t\vec{u} = (0, 0) + \left(-\frac{4}{5}\right)(2, 1)$$

$$H = \left(-\frac{8}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

—

2.13 Conclusion

- la méthode repose uniquement sur :
 - paramétrisation
 - produit scalaire
- aucune formule n'est à apprendre par cœur

Comprendre la méthode est bien plus important que mémoriser une formule.

3 Projection orthogonale sur un plan

3.1 Problématique

On considère :

- un point A de l'espace,
- un plan $\mathcal{P}$.

On cherche le point H du plan $\mathcal{P}$ le plus proche de A .

Ce point est appelé **projection orthogonale de A sur le plan**.

—

3.2 Définition

Soit $\mathcal{P}$ un plan et A un point.

Le point H est la projection orthogonale de A sur $\mathcal{P}$ si :

$$H \in \mathcal{P} \quad \text{et} \quad \vec{AH} \perp \mathcal{P}.$$

—

3.3 Vecteur normal

Un plan est caractérisé par un **vecteur normal** $\vec{n}$.

Propriété fondamentale :

$$\vec{AH} \perp \mathcal{P} \iff \vec{AH} \text{ est colinéaire à } \vec{n}.$$

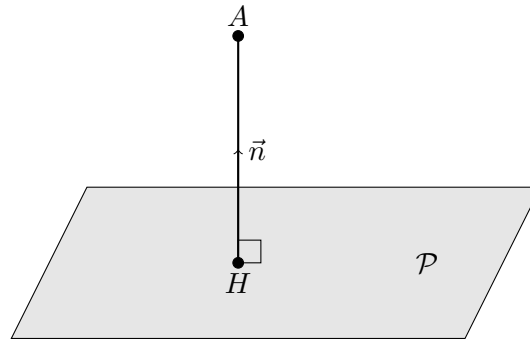
Donc :

$$\vec{AH} = t\vec{n}$$

pour un certain réel t .

—

3.4 Schéma géométrique



3.5 Méthode générale

On suppose que le plan $\mathcal{P}$ a une équation :

$$ax + by + cz + d = 0$$

et donc un vecteur normal :

$$\vec{n} = (a, b, c)$$

Étape 1 : paramétrer le point H

$$H = A + t\vec{n}$$

Étape 2 : imposer que H appartienne au plan

On remplace les coordonnées de H dans l'équation du plan.

Étape 3 : résoudre en t

Étape 4 : déterminer H

3.6 Démonstration de la méthode

On pose :

$$A(x_A, y_A, z_A)$$

$$H = (x_A + ta, y_A + tb, z_A + tc)$$

On impose que $H \in \mathcal{P}$:

$$a(x_A + ta) + b(y_A + tb) + c(z_A + tc) + d = 0$$

Développement :

$$ax_A + by_A + cz_A + d + t(a^2 + b^2 + c^2) = 0$$

Donc :

$$t = -\frac{ax_A + by_A + cz_A + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

—

3.7 Expression finale de la projection

$$H = A - \frac{ax_A + by_A + cz_A + d}{a^2 + b^2 + c^2} \vec{n}$$

—

3.8 Interprétation

Le vecteur $\vec{AH}$ est la projection de A sur la direction normale.

On se déplace depuis A uniquement selon la direction perpendiculaire au plan.

—

3.9 Exemple détaillé

On considère :

$$A(1, 2, 3)$$

$$\mathcal{P} : x + y + z = 1$$

—

Vecteur normal :

$$\vec{n} = (1, 1, 1)$$

—

Calcul de t :

$$t = -\frac{1 + 2 + 3 - 1}{1 + 1 + 1} = -\frac{5}{3}$$

—

Point projeté :

$$H = (1, 2, 3) + \left(-\frac{5}{3}\right) (1, 1, 1)$$

$$H = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

—

3.10 Distance point-plan

La distance de A au plan est :

$$d = ||\vec{AH}||$$

On obtient la formule classique :

$$d = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

3.11 Conclusion

- la projection repose sur la direction normale
- la méthode est analogue à celle d'une droite
- la perpendicularité devient une colinéarité

Projection sur un plan = déplacement selon la normale

4 Distance minimale et interprétation de la projection

4.1 Problématique générale

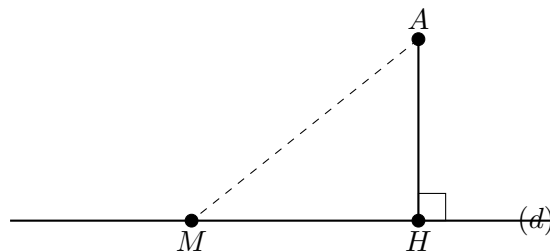
On considère un point A et une droite (d) .

On cherche à minimiser la distance entre A et un point M appartenant à (d) .

Autrement dit, on cherche :

$$\min_{M \in (d)} AM$$

4.2 Schéma d'interprétation



4.3 Résultat fondamental

Théorème :

Le point H , projection orthogonale de A sur (d) , est l'unique point qui minimise la distance à A .

4.4 Démonstration (cas d'une droite)

Soit M un point quelconque de la droite (d) .

On considère les vecteurs :

$$\vec{AM} = \vec{AH} + \vec{HM}$$

On calcule :

$$\|\vec{AM}\|^2 = (\vec{AH} + \vec{HM}) \cdot (\vec{AH} + \vec{HM})$$

Développement :

$$\|\vec{AM}\|^2 = \|\vec{AH}\|^2 + \|\vec{HM}\|^2 + 2 \vec{AH} \cdot \vec{HM}$$

Or :

$$\vec{AH} \perp (d) \quad \text{et} \quad \vec{HM} \in (d)$$

Donc :

$$\vec{AH} \cdot \vec{HM} = 0$$

On obtient :

$$\|\vec{AM}\|^2 = \|\vec{AH}\|^2 + \|\vec{HM}\|^2$$

Comme :

$$\|\vec{HM}\|^2 \geq 0$$

on a :

$$\|\vec{AM}\|^2 \geq \|\vec{AH}\|^2$$

Donc :

$$AM \geq AH$$

AH est la distance minimale

□

4.5 Interprétation analytique

On peut reformuler ce problème comme un problème d'optimisation.

On paramètre la droite :

$$M(t) = B + t\vec{u}$$

On définit la fonction :

$$f(t) = \|AM(t)\|^2$$

On cherche à minimiser $f(t)$.

4.6 Calcul

$$f(t) = \|A - (B + t\vec{u})\|^2$$

On dérive :

$$f'(t) = -2\vec{u} \cdot (A - B - t\vec{u})$$

On annule :

$$f'(t) = 0 \iff \vec{u} \cdot \vec{AH} = 0$$

on retrouve la condition de projection orthogonale

4.7 Cas du plan

Le raisonnement est analogue.

On montre que la distance minimale est obtenue lorsque :

$$\vec{AH} \parallel \vec{n}$$

où $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan.

4.8 Vision unifiée

Géométrie	Analyse
perpendicularité	dérivée nulle
projection	minimum

4.9 Interprétation profonde

La projection orthogonale est la solution d'un problème d'optimisation :

minimiser une distance sous contrainte

—

4.10 Lien avec la suite

Cette vision est essentielle pour comprendre :

- les projections en algèbre linéaire
- les espaces vectoriels
- les méthodes d'optimisation

La projection est une optimisation géométrique.

5 Vers la prépa : formulation vectorielle de la projection

5.1 Objectif

Dans les parties précédentes, nous avons déterminé la projection d'un point sur une droite à l'aide d'une méthode systématique (paramétrisation + produit scalaire).

Nous cherchons maintenant une formulation :

plus directe, plus rapide et plus générale.

—

5.2 Problème fondamental

Soit :

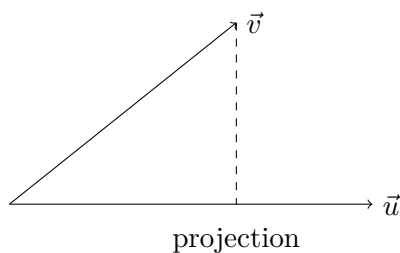
- un vecteur $\vec{u} \neq 0$,
- un vecteur $\vec{v}$.

On souhaite :

projeter $\vec{v}$ sur la direction de $\vec{u}$.

—

5.3 Schéma



—

5.4 Idée clé

La projection de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$ est un vecteur colinéaire à $\vec{u}$.

On cherche donc un réel λ tel que :

$$\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \lambda \vec{u}.$$

—

5.5 Condition de perpendicularité

Le vecteur erreur :

$$\vec{v} - \lambda \vec{u}$$

doit être orthogonal à $\vec{u}$.

Donc :

$$(\vec{v} - \lambda \vec{u}) \cdot \vec{u} = 0.$$

—

5.6 Démonstration de la formule

On développe :

$$\vec{v} \cdot \vec{u} - \lambda(\vec{u} \cdot \vec{u}) = 0.$$

—

On obtient :

$$\lambda = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}.$$

—

5.7 Formule fondamentale

$$\boxed{\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}}$$

—

5.8 Interprétation géométrique

Le coefficient :

$$\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

représente la longueur de la projection.

Ainsi :

projeter = prendre la composante de $\vec{v}$ dans la direction de $\vec{u}$

—

5.9 Application à la projection sur une droite

On considère :

- une droite (d) de vecteur directeur $\vec{u}$,
- un point A ,
- un point B sur la droite.

On a :

$$\vec{BH} = \text{proj}_{\vec{u}}(\vec{BA})$$

Donc :

$$H = B + \frac{\vec{BA} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

5.10 Comparaison avec la méthode précédente

- ancienne méthode : résoudre une équation
- nouvelle méthode : formule directe

On gagne en rapidité et en clarté.

5.11 Cas particulier : vecteur unitaire

Si $\vec{u}$ est unitaire ($\|\vec{u}\| = 1$) :

$$\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = (\vec{v} \cdot \vec{u}) \vec{u}$$

5.12 Décomposition d'un vecteur

Tout vecteur $\vec{v}$ peut s'écrire :

$$\vec{v} = \underbrace{\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v})}_{\text{partie parallèle}} + \underbrace{(\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}))}_{\text{partie orthogonale}}$$

5.13 Interprétation fondamentale

Projection = décomposition d'un vecteur

C'est exactement le principe qui sera utilisé en :

- algèbre linéaire,
- mécanique (changement de base),
- analyse vectorielle.

5.14 Conclusion

- la projection devient une opération vectorielle simple,
- elle permet de décomposer un vecteur selon une direction,
- elle prépare directement au changement de base.

On passe d'une méthode géométrique à une structure algébrique.

6 Lien avec le changement de base

6.1 Idée fondamentale

Dans les parties précédentes, nous avons vu que projeter un vecteur consiste à extraire sa composante selon une direction donnée.

Cette idée est en réalité au cœur du changement de base.

Projeter un vecteur revient à lire une coordonnée dans une base adaptée.

—

6.2 Décomposition dans une base orthonormée

Soit une base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Tout vecteur $\vec{v}$ s'écrit :

$$\vec{v} = v_1 \vec{e}_1 + v_2 \vec{e}_2$$

—

6.3 Calcul des coordonnées

On prend le produit scalaire avec $\vec{e}_1$:

$$\vec{v} \cdot \vec{e}_1 = v_1$$

car :

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1 \quad \text{et} \quad \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 = 0$$

—

$v_1 = \vec{v} \cdot \vec{e}_1$

—

6.4 Interprétation

On obtient :

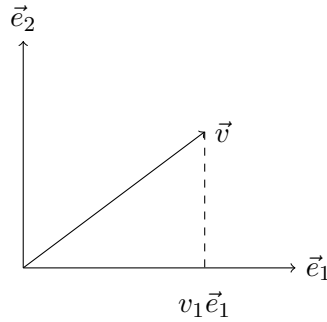
$$v_1 \vec{e}_1 = (\vec{v} \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1$$

—

C'est exactement la projection de $\vec{v}$ sur $\vec{e}_1$

—

6.5 Schéma



6.6 Lien avec la formule de projection

On retrouve :

$$\text{proj}_{\vec{e}_1}(\vec{v}) = (\vec{v} \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1$$

6.7 Cas général

Si la base n'est pas orthonormée :

$$\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

7 Interprétation matricielle

7.1 Vecteur comme colonne

On écrit :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

7.2 Projection sur $\vec{e}_1$

$$\text{proj}_{\vec{e}_1}(\vec{v}) = \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

7.3 Matrice de projection

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

7.4 Interprétation

Projection = transformation linéaire

—

8 Lien avec la mécanique

Dans le chapitre sur le changement de base :

$$\vec{v} = v_r \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta$$

—

On a :

$$v_r = \vec{v} \cdot \vec{e}_r$$

—

On projette la vitesse sur une direction

—

8.1 Conclusion physique

- projeter = extraire une composante physique
- changement de base = réécriture du vecteur

—

9 Conclusion générale du chapitre

Synthèse

- la projection orthogonale permet de trouver une distance minimale
- elle s'exprime via le produit scalaire
- elle permet de décomposer un vecteur
- elle correspond à une lecture de coordonnées
- elle est liée aux matrices et au changement de base

Projection = géométrie + algèbre